2026北京市大学生金融人工智能竞赛

第六赛道 / 买方投资备忘录编制

知衡

融合证据链与反向验证的买方投研智能体

以证据立论，以反证校准。

团队名称：知衡智研队

学校：北京语言大学

队员及指导教师：队长刘鹏辉；吴昊旻、奚萱玲、王卓晗、高瀚文；指导教师周晓军

提交前草稿 / 项目计划书 / V0.5 / 2026年10月12日

项目代码：github.com/Phosper/ThesisLens

01 项目摘要与研究问题

知衡面向买方研究：在固定研究时点，综合公开财报、公告、行业、新闻与估值信息，形成有投资逻辑、事实依据、风险、反向验证条件和持续跟踪指标的备忘录。以美的集团为主案例，格力电器、海尔智家为同行对照。

V0.5把研究目标、期限、预算与损失约束接入流程，输出有条件的研究判断、回报情景、进入条件、退出复核条件与决策缺口。依据或人工核验不足时明确“暂缓投资判断”，让使用者知道下一步应查什么。

需要解决的三个问题

- 查找与口径：资料分散，单位、累计期间、合并列与调整后基期容易混淆。
- 推论与反证：余额较期初变动不能与收入同比直接比较；财务分类变化不能直接证明核心经营更稳定。
- 分析与决策：数据分析须连接用户目标、估值依据、风险约束和可观察的失效条件，不能只生成结论文字。

目标与使用对象

面向学生研究团队、研究助理与教学核验。系统连接检索、确定性计算、模型写作、反向复核、有限修订、人工核验和导出，保留每次研究的证据页、公式、提示词与工具记录。

简略版优先展示判断、条件、风险与缺口；详细版展开同一结果及证据，两者不重新生成或改变结论。产品交付研究辅助原型，未承诺事实正确率、回测收益或实际投资回报。

02 产品功能与研究闭环

从目标到有条件判断

1. 固定公司与截止日，填写投资目标、1-60个月研究期限；预算和最大可接受损失可留空，空白保留为缺口。
2. 模型拆解研究问题，多路关键词召回、问题改写与语义重排；资料先按披露日期过滤。
3. 确定性复算财务、TTM与估值，保留分部、资产负债、股本的登记原页和口径。
4. 模型写作与复核；规则检查混合比较期间和无桥接的分类推论，发现中高风险时触发既有最多一轮修订。
5. 依据论据支持状态、未决风险、估值依据、回报与用户约束整理判断；资料模式与未核验论据不直接升级为投资候选。
6. 逐条记录支持或反证，保存后刷新判断；设置后续跟踪阈值，导出同一份简略或详细备忘录。

十一个界面

研究工作台、投资判断、财务与行情、财务解剖、估值情景、跟踪与人审、官方公告、补充资料、证据资料库、运行记录、模型设置。重大风险与未决事项在简略版仍保留。

论据关联与人工责任

T编号连接投资论据、风险、失效条件和跟踪指标；E编号回看原页。编号有效仅证明结构可追溯。人工核验需登记支持依据或反证；PE“已核验”勾选仅记录用户声明，不构成系统认证或专家签认。

03 数据基础与口径治理

公开资料基础

基础包包含96个公开来源、70份PDF共7,425个物理页、23项行业政策网页、3,069条日线及7,855个检索片段。三家公司51份财报覆盖17个期间。基础包截至2026年10月6日；用户可查询官方列表并选取增量资料。

每份来源保留发布方、网址、披露日期、报告期间、文件摘要与原件。原件权利归发布方；增量资料、密钥和常规本机历史默认不进入公共仓库。

财务口径治理

四项流量区分全年、半年、一季度和前三季度累计，同比使用报告列示基期，金额用Decimal换算与复算。7份报告使用开发登记，其余为规则提取；规则通过与开发登记均不等于独立人工审核。

财务解剖绑定三家公司2025年报和2026半年报的来源摘要，登记资产负债、购建长期资产现金支出、产品/地区收入及股份数量。未登记或修订资料标为待核对，不套用旧表。

关键控制

- 期末、期初均检查资产等于负债加权益，避免把母公司列混入合并表。
- 半年余额变化为期末对期初；同期间流量同比单独保留，不作直接异常差值推断。
- 美的分部使用营业收入，海尔采用对外收入；跨公司业务范围不天然一致。
- 报告股数不替代EPS平均股数；A/H/D股份不共用一种市场价格。
- 4项历史披露日期登记错误保留更正依据与旧值，原件字节未改写。

04 智能体方法与技术实现

模型参与研究，程序约束口径

SQLite FTS5多路召回与倒数排名融合形成候选，模型仅重排已有原文。候选重复、越界或格式异常时显式降级，记录实际检索模式。当前没有向量索引；历史增强检索结果不能单独归因于语义重排。

真实联调采用DeepSeek的deepseek-flash接口，关闭思考输出。规划、写作、复核和修订可使用同一模型的不同提示词，不代表错误相互独立。百炼有兼容预设，尚未用团队账号完成全流程测试。

有限规则与决策条件

有限规则识别余额期初变化与收入同比混比、缺桥的核心盈利稳定推断。本次另检查跨单位/基期的“隐含趋势”比较，以及反证撤回正文未提出的稳定命题。地区差值、账龄原页、减值方向与估值状态按已提供材料核对。规则与模型均可能漏检或误报，保留原文和复核，不以修订次数证明正确。

投资判断使用已保存论据、引用支持、人审状态、估值假设和用户约束整理，不额外调用模型。未决中高风险、依据缺失、反证或损失约束冲突会保留在决策缺口中。

可回看的运行过程

后端以Python标准库与SQLite为核心，前端为HTML/CSS/JavaScript，新增PDF依赖可选pypdf。资料中的指令只作为内容，不能获得工具权限。

记录时点、原页、公式、工具调用、提示词、输出与用量；新增受控素材实读、索引/缓存访问与模型失败尝试的安全元数据；支持Markdown、JSON、HTML、CSV。简略/详细导出使用同一结果，JSON保留完整对象；旧记录补充判断标为历史兼容视图，不改写原始模型输出。密钥留在本机环境或进程内存。第三方名称、版本、来源和许可另见NOTICE及第三方说明；公开资料整包再分发授权仍未统一确认。

05 示范案例：事实如何连接判断

美的集团 · 研究截止日2026年10月6日

2026半年报第7页：营收2600.42亿元、归母净利264.46亿元、扣非净利195.95亿元、经营现金流375.52亿元；同比3.55%、1.66%、-25.31%、0.73%。利润差异的分类与管理层解释需核对，不能直接认定核心经营更稳定。

第52页：海外收入1131.27亿元，占43.50%，同比5.54%；第96页：应收619.55亿元、存货554.41亿元，较期初+53.16%、-14.22%。应收余额变化与营收同比的基期不同，须补同期间、账龄与季节性信息，不能直接推出回款恶化。

估值与回报情景

未舍入TTM归母利润为443.77758亿元。8/12/16倍PE对应股权情景值3550.22/5325.33/7100.44亿元；倍数尚无经过确认的金融依据，只作演示。

选用期末76.13438907亿股与2026-09-30保存的A股人民币报价80.10元，可复算参考PE约13.74194倍。它是期末/所选股数口径，非官方当前PE；未完整处理库存股、稀释、后续变化和各股类定价。

价格回报比较每股情景值与该保存报价。期间每股股利及总费率须同时明确填写才计算总回报；空白不当作零，税费未建模。情景值不是目标价，回报不是持有期收益预测。

从事实到待核验判断

海外贡献与营运资本需要引用支持、反证和跟踪；管理层利润分类解释及缺桥属于待核实事项，不补造核心盈利稳定假设。现金流/归母比值假设只反证该比值，不扩大为整体现金回收稳健。倍数和人审未齐时保持暂缓；用户损失阈值不保证成交结果。

06 验证结果与证据边界

V0.5功能与接口检查

此前114项回归、25项新增HTTP及19项既有HTTP检查通过，覆盖约束、比较规则、修订、历史兼容、估值、导出与人审。另有21项离线日志、干净副本91项接口检查和14项历史恢复检查；副本含3家公司、5个不同问题，无模型/外网调用。它们验证当时已测边界，不冒充本次逻辑补强验收或金融准确率。

本次真实模型流程

2026-10-12此前真实运行eb64fcc72e43：53.53秒、7次成功调用、29项证据、12个步骤，重排无降级。模型复核剩余0高、2中、3低意见；100条审计事件未截断，12项接口/导出检查通过。当轮误报修正后规则记录为0，本次补充检出2中风险；原文与生成时判断保留，PE与金融人审未齐，仍为“暂缓投资判断”。

前次8项及eb64原稿4项开发发现保留。本次开发派生示例单独修T2比较基准：同基期应收同比与相应期间营收同比、周转天数与上年同期间分别观察，基准待补，不用53.16%隐含趋势。原T3分类解释移到待核实，原T4重编号T3并限定比值反证；另修账龄“继续抬升”与财务收入负号措辞。

本次128项回归（含14项新增）和14项原稿离线恢复通过，0模型/0网络。`case_logic_v05.json`仅为开发派生：3条论据、有限规则0项，仍暂缓且无人审；不替代真实历史示范，未新增模型研究或金融签认。

V0.4历史开发题集

2026年10月7日固定20题：关键词Hit@5为14/20、MRR@5为0.4542；增强检索19/20、0.8458，17题语义排序、3题降级、1题两种方法均漏检。公司、期间、日期过滤检查通过。这批结果本次未重新测量。

题集由开发者选题并标注可接受来源页，尚非独立盲测。Hit@5测量页面命中，不测结论事实正确率、投资效果或陌生样本泛化；引用编号有效也不证明证据充分支持判断。

人工反馈的使用

金融同学核验用于定位数字、口径与论据支持问题，并指出“重分析、轻建议”。V0.5据此补充有条件判断与执行复核，但部分金融依据仍待确认，不把一次核验推广为全系统准确性证明。

07 交付、分工与落地安排

本次交付

可运行Web原型、完整源代码、公开资料索引与原件、依赖和启动说明、确定性计算与提示词、固定开发题集与检查脚本、项目计划书及演示答辩手册。封面已按报名截图和成员名单补齐；视频由团队制作，体验包不包含旧版视频。当前材料是提交前草稿，尚未向主办方提交。

团队建议分工

工程负责流程、接口、数据口径控制和运行复现；金融研究负责原页复审、估值依据、论据与反证支持、人审记录；资料与展示负责来源登记、身份补齐、视频和答辩。以团队实际人员安排为准，不虚构分工或专家身份。

提交前待完成

- 本次逻辑补强的真实模型复测；金融同学确认PE依据、同基期应收/周转基准与利润桥，逐条复审派生示例及剩余问题。
- 审核20题标注并建立独立未知题测试，不把开发验收视为盲测。
- 在另一台实体电脑启动原型并验证团队模型账号；当前尚未完成这一项。
- 团队自行制作并观看最终MP4并核对最新要求。原始通知要求计划书PDF与不超过5分钟、500MB的MP4；已核对截至2026-10-12的市教委公开通知，未登录提交平台；最终以主办方最新通知为准。

后续与实际边界

公告由用户点击查询、选择导入；跟踪基于本机已有数据。向量召回、新扫描PDF自动OCR、无人值守新闻推送及更广复杂表格自动登记属于后续工作。知衡展示的是能追问、能回看原页、能保留不确定性并持续核验的研究过程。